Laboratorio No. 2 Semana #12 – Cloud Storage

Nombre: Jersson Juan Pablo Bolaños Galicia **Carné**: 1378524

Objetivo: Desarrollar una aplicación de consola en C# capaz de conectarse a Azure Blob Storage mediante una Connection String y realizar operaciones básicas de manejo de archivos en la nube: subir, listar, descargar y eliminar archivos.

Investigación previa:

1. ¿Qué es Azure Blob Storage?
2. ¿Qué es un Storage Account?
3. ¿Qué es un Blob Container?
4. ¿Qué es un Blob?
5. ¿Qué es una Connection String?
6. ¿Qué información contiene una Connection String?
7. ¿Qué función cumplen BlobServiceClient, BlobContainerClient y BlobClient?
8. ¿Qué métodos del SDK permiten subir, listar, descargar y eliminar blobs?

1. Configuración de Azure

Crear o utilizar un Storage Account y configurar un container con:
Container: mia_archivos
Public access level: Private
Desde el Storage Account obtener la Connection String en:
Security + networking → Access keys → Connection string

---

2. Crear el proyecto c#

Crear una aplicación de consola C#/.NET y utilizar el paquete oficial de Azure Blob Storage.

```
dotnet new console -n MIA_AzureBlob
cd MIA_AzureBlob
dotnet add package Azure.Storage.Blobs
```

---

3. Requerimientos funcionales

3.1 Menú principal

La aplicación debe presentar un menú similar a:

```
================================
   MIA - AZURE BLOB STORAGE
================================
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
================================
```

3.2 Subir archivo

Solicitar al usuario la ruta de un archivo local.

Validar que el archivo exista.
Obtener el nombre del archivo.
Conectarse al container archivos.
Subir el archivo a Azure Blob Storage.
Informar al usuario si la operación fue exitosa.

3.3 Listar archivos

Mostrar los blobs existentes en el container. Como mínimo:

```
Nombre          Tamaño
--------------------------------
documento.txt     250 bytes
foto.jpg        12540 bytes
```

3.4 Descargar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar una carpeta de destino.
Descargar el archivo.
Mostrar la ubicación donde fue guardado.

3.5 Eliminar archivo

Solicitar el nombre del blob.
Validar que exista.
Solicitar confirmación al usuario.
Eliminar el archivo de Azure.
Informar el resultado.

4. Seguridad

La Connection String contiene información sensible. No debe publicarse en Github.
No subir Connection Strings, Account Keys ni otros secretos.
Explicar en el README cómo protegieron la credencial utilizada durante el laboratorio.

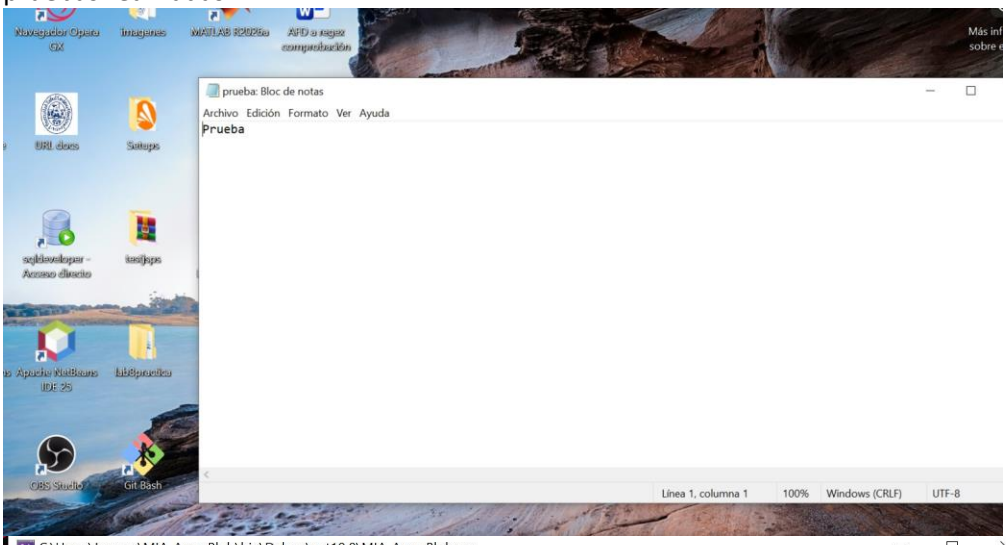
5. Evidencias

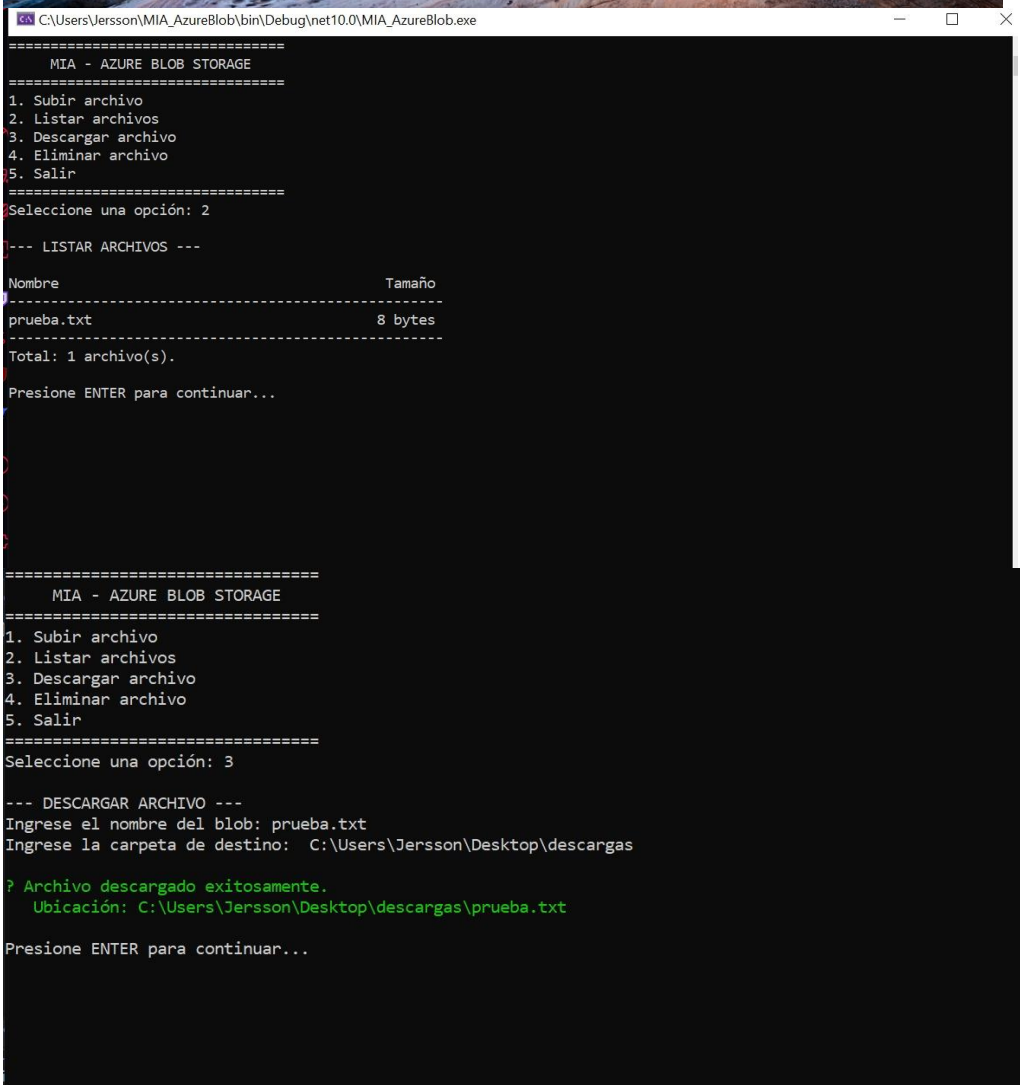
Storage Account configurado.
Container archivos creado como privado.
Aplicación ejecutándose.
Archivo antes de subirlo.
Archivo visible en Azure Portal después de subirlo.
Listado de archivos desde C#.
Archivo descargado localmente.
Archivo eliminado.
Anadir README.md: El README debe incluir:
Objetivo de la aplicación.
Tecnologías utilizadas.
Configuración de Azure.
Arquitectura de la solución.
Descripción de las cuatro operaciones.
Manejo de errores.
Mecanismo utilizado para proteger la Connection String.
Instrucciones para ejecutar el proyecto.

Entrega

Dentro del repositorio de GitHub, cree la carpeta semana-12/lab2/ y coloque en ella un PDF con la solución del laboratorio, incluyendo pantallazos y evidencia de realización.

Incluya también los archivos de respaldo generados durante la práctica, así como los pantallazos que evidencien las pruebas realizadas.





```
C:\Users\Jersson\MIA_AzureBlob\bin\Debug\net10.0\MIA_AzureBlob.exe
================================
     MIA - AZURE BLOB STORAGE
================================
1. Subir archivo
2. Listar archivos
3. Descargar archivo
4. Eliminar archivo
5. Salir
================================
Seleccione una opción: 4

--- ELIMINAR ARCHIVO ---
Ingrese el nombre del blob: prueba.txt

¿Está seguro de eliminar 'prueba.txt'? (s/n): s

? Blob 'prueba.txt' eliminado exitosamente.

Presione ENTER para continuar...
```

Mostrando todos los elementos 1

Nombre	Última modificación	Nivel de acceso	Tipo de blob	Tamaño	Estado de con...
prueba.txt	25/9/2026, 11:06:44	Frecuente (inferido)	Blob en bloques	8 B	Disponible

